

Componente Curricular: Física – Recuperação

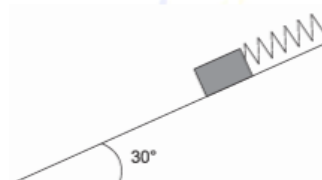
Professora: Rosana C.

Série: 2ª

Data: 6 e 8/ Abril

Conteúdo: Força Elástica

1-(Puc-RJ) Uma mola, de constante elástica 50,0 N/m tem um comprimento relaxado igual a 10,0 cm. Ela é, então, presa a um bloco de massa 0,20 kg e sustentada no alto de uma rampa com uma inclinação de 30° com a horizontal, como mostrado na figura. Não há atrito entre a rampa e o bloco. Determine o comprimento da mola, em cm. ($g=10\text{m/s}^2$; $\sin 30^\circ = 0,50$; $\cos 30^\circ = 0,87$)

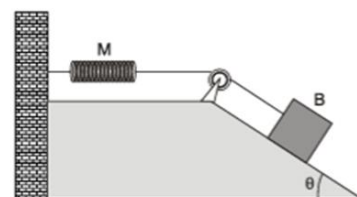


2- (Mackenzie) Na figura abaixo, a mola M, os fios e a polia possuem inércia desprezível e o coeficiente de atrito estático entre o bloco B, de massa 2,80 kg, e o plano inclinado é $\mu = 0,50$.

O sistema ilustrado se encontra em equilíbrio e representa o instante em que o bloco B está na iminência de entrar em movimento descendente.

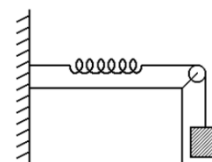
($g=10\text{m/s}^2$; $\sin\theta = 0,80$; $\cos\theta = 0,60$)

Sabendo-se que a constante elástica da mola é $k = 350\text{N/m}$, determine a distensão da mola M, em relação ao seu comprimento natural.

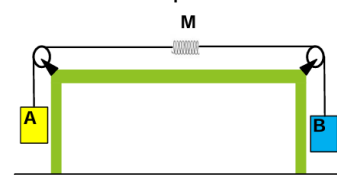


3- (Ufpe) No sistema mostrado na figura a seguir, o bloco tem massa igual a 5,0 kg. A constante elástica da mola vale 2,0 N/cm. Considere que o fio, a mola e a roldana são ideais. Na situação de equilíbrio, qual a deformação da mola, em centímetros?

Dado: $g = 10\text{ m/s}^2$

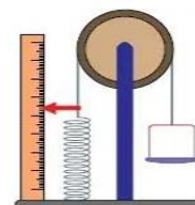


4-O sistema representado na figura é abandonado em repouso. Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 3,0 kg e 7,0 kg. Os fios e a mola M são ideais, a aceleração da gravidade tem módulo $g = 10\text{ m/s}^2$ e a constante elástica da mola é $k=2,1\text{ N/cm}$. Calcule a deformação da mola, em m, durante o movimento.

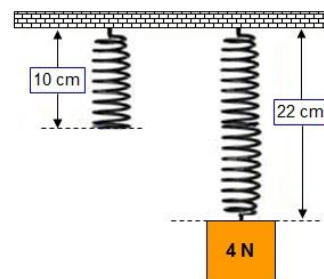


5- (UEA - SIS) Uma balança possui uma base em que estão fixadas uma régua vertical, uma coluna com uma roldana ideal em seu topo e uma mola. A outra extremidade da mola está presa a um cabo inextensível que passa pela roldana e se prende ao prato de pesagem. No ponto de união da mola com o cabo existe um ponteiro que marca os valores das distâncias obtidas na régua. Com o prato vazio, o ponteiro da balança indica 15 cm na régua. Quando um peso de 4 N é colocado no prato, o ponteiro passa a indicar 17 cm na régua. Dessa aferição, obtém-se o valor da constante elástica da mola, que em unidades do Sistema Internacional corresponde a:

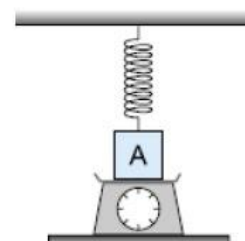
a) $2 \cdot 10^2$. b) $4 \cdot 10^2$. c) $2 \cdot 10^3$. d) $4 \cdot 10^3$. e) $2 \cdot 10^4$.



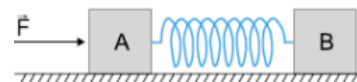
6- A mola da figura varia seu comprimento de 10 cm para 22 cm quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 N. Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 N.



7- A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se alongada de 20 cm sob a ação do corpo A cujo peso é 5 N. Nessa situação de equilíbrio, determinar a indicação da balança, graduada em newtons.



8- O conjunto mostrado está em movimento devido à ação da força horizontal de 50 N. Despreze os atritos. O coeficiente de elasticidade da mola ideal que está entre os blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 6 kg e 4 kg, é 1.000 N/m.



A deformação sofrida pela mola é:

- a) 2 cm b) 4 cm c) 5 cm d) 7 cm e) 10 cm

Respostas			
1- 12 cm	3- 25 cm	5- a	7- 1 N
2- 4 cm	4- 0,2 m	6- 28 cm	8- a